



저작권 안내

이 자료는 시나공 카페 회원을 대상으로 하는 자료로서 개인적인 용도로만 사용할 수 있습니다. 허락 없이 복제하거나 다른 매체에 옮겨 실을 수 없으며, 상업적 용도로 사용할 수 없습니다.

※ 다음 문제를 읽고 알맞은 것을 골라 답안카드의
답란(①, ②, ③, ④)에 표기하시오.

제1과목 : 소프트웨어 설계

- GoF(Gang of Four)의 디자인 패턴에서 행위 패턴에 속하는 것은?
① Builder ② Visitor
③ Prototype ④ Bridge
- 객체지향 프로그램에서 데이터를 추상화하는 단위는?
① 메소드 ② 클래스
③ 상속성 ④ 메시지
- 객체지향 기법에서 클래스들 사이의 '부분-전체(Part-Whole)' 관계 또는 '부분(is-a-part-of)'의 관계로 설명되는 연관성을 나타내는 용어는?
① 일반화 ② 추상화
③ 캡슐화 ④ 집단화
- 객체지향 분석 방법론 중 E-R 다이어그램을 사용하여 객체의 행위를 모델링하며, 객체 식별, 구조식별, 주제 정의, 속성 및 관계 정의, 서비스 정의 등의 과정으로 구성되는 것은?
① Coad와 Yourdon 방법 ② Booch 방법
③ Jacobson 방법 ④ Wirfs-Brock 방법
- 코드 설계에서 일정한 일련번호를 부여하는 방식의 코드는?
① 연상 코드 ② 블록 코드
③ 순차 코드 ④ 표의 숫자 코드
- 소프트웨어 설계 시 구축된 플랫폼의 성능특성 분석에 사용되는 측정 항목이 아닌 것은?
① 응답시간(Response Time)
② 가용성(Availability)
③ 사용률(Utilization)
④ 서버 튜닝(Server Tuning)
- 자료 사전에서 자료의 생략을 의미하는 기호는?
① { } ② **
③ = ④ ()
- 검토회의 전에 요구사항 명세서를 미리 배포하여 사전 검토한 후 짧은 검토 회의를 통해 오류를 조기에 검출하는데 목적을 두는 요구사항 검토 방법은?
① 빌드 검증 ② 동료 검토
③ 워크 스루 ④ 개발자 검토
- CASE가 갖고 있는 주요 기능이 아닌 것은?
① 그래픽 지원
② 소프트웨어 생명주기 전 단계의 연결
③ 언어 번역
④ 다양한 소프트웨어 개발 모형 지원
- XP(eXtreme Programming)의 5가지 가치로 거리가 먼 것은?
① 용기 ② 의사소통
③ 정형 분석 ④ 피드백
- DBMS 분석 시 고려사항으로 거리가 먼 것은?
① 가용성 ② 성능
③ 네트워크 구성도 ④ 상호 호환성
- HIPO(Hierarchy Input Process Output)에 대한 설명으로 거리가 먼 것은?
① 상향식 소프트웨어 개발을 위한 문서화 도구이다.
② HIPO 차트 종류에는 가시적 도표, 총체적 도표, 세부적 도표가 있다.
③ 기능과 자료의 의존 관계를 동시에 표현할 수 있다.
④ 보기 쉽고 이해하기 쉽다.
- UI 설계 원칙에서 누구나 쉽게 이해하고 사용할 수 있어야 한다는 것은?
① 유효성 ② 직관성
③ 무결성 ④ 유연성
- 럼바우(Rumbaugh)의 객체지향 분석 절차를 가장 바르게 나열한 것은?
① 객체 모형 → 동적 모형 → 기능 모형
② 객체 모형 → 기능 모형 → 동적 모형
③ 기능 모형 → 동적 모형 → 객체 모형
④ 기능 모형 → 객체 모형 → 동적 모형
- 데이터 흐름도(DFD)의 구성요소에 포함되지 않는 것은?
① Process ② Data Flow
③ Data Store ④ Data Dictionary
- UML 확장 모델에서 스테레오 타입 객체를 표현할 때 사용하는 기호로 맞는 것은?
① << >> ② (())
③ {{ }} ④ [[]]
- 트랜잭션이 올바르게 처리되고 있는지 데이터를 감시하고 제어하는 미들웨어는?
① RPC ② ORB
③ TP monitor ④ HUB
- 소프트웨어 개발 방법 중 요구사항 분석(Requirements Analysis)과 거리가 먼 것은?
① 비용과 일정에 대한 제약설정
② 타당성 조사
③ 요구사항 정의 문서화
④ 설계 명세서 작성

19. 공통 모듈에 대한 명세 기법 중 해당 기능에 대해 일관되게 이해되고 한 가지로 해석될 수 있도록 작성하는 원칙은?

- ① 상호작용성 ② 명확성
③ 독립성 ④ 내용성

20. UML 모델에서 사용하는 Structural Diagram에 속하지 않은 것은?

- ① Class Diagram ② Object Diagram
③ Component Diagram ④ Activity Diagram

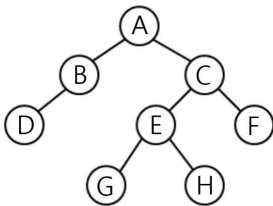
제2과목 : 소프트웨어 개발

21. 평가 점수에 따른 성적부여는 다음 표와 같다. 이를 구현한 소프트웨어를 경계 값 분석 기법으로 테스트 하고자 할 때 다음 중 테스트 케이스의 입력 값으로 옳지 않은 것은?

평가점수	성적
80~100	A
60~79	B
0~59	C

- ① 59 ② 80
③ 90 ④ 101

22. 다음 트리의 차수(degree)와 단말 노드(terminal node)의 수는?



- ① 차수 : 4, 단말 노드 : 4
② 차수 : 2, 단말 노드 : 4
③ 차수 : 4, 단말 노드 : 8
④ 차수 : 2, 단말 노드 : 8

23. 검증 검사 기법 중 개발자의 장소에서 사용자가 개발자가 앞에서 행하는 기법이며, 일반적으로 통제된 환경에서 사용자와 개발자가 함께 확인하면서 수행되는 검사는?

- ① 동치 분할 검사 ② 형상 검사
③ 알파 검사 ④ 베타 검사

24. 하향식 통합에 있어서 모듈 간의 통합 시험을 위해 일시적으로 필요한 조건만을 가지고 임시로 제공되는 시험용 모듈을 무엇이라고 하는가?

- ① Stub ② Driver
③ Procedure ④ Function

25. 소프트웨어 품질 측정을 위해 개발자 관점에서 고려해야 할 항목으로 거리가 먼 것은?

- ① 정확성 ② 무결성
③ 사용성 ④ 간결성

26. 소프트웨어 테스트에서 오류의 80%는 전체 모듈의 20% 내에서 발견된다는 법칙은?

- ① Brooks의 법칙 ② Boehm의 법칙
③ Pareto의 법칙 ④ Jackson의 법칙

27. 디지털 저작권 관리(DRM)의 기술 요소가 아닌 것은?

- ① 크랙 방지 기술 ② 정책 관리 기술
③ 암호화 기술 ④ 방화벽 기술

28. 인터페이스 보안을 위해 네트워크 영역에 적용될 수 있는 솔루션과 거리가 먼 것은?

- ① IPSec ② SMTP
③ SSL ④ S-HTTPS

29. 인터페이스 구현 검증도구 중 아래에서 설명하는 것은?

- 서비스 호출, 컴포넌트 재사용 등 다양한 환경을 지원 하는 테스트 프레임워크
- 각 테스트 대상 분산 환경에 데몬을 사용하여 테스트 대상 프로그램을 통해 테스트를 수행하고, 통합하여 자동화하는 검증 도구

- ① xUnit ② STAF
③ FitNesse ④ RubyNode

30. SW 패키징 도구 활용 시 고려 사항과 거리가 먼 것은?

- ① 패키징 시 사용자에게 배포되는 SW이므로 보안을 고려한다.
② 사용자 편의성을 위한 복잡성 및 비효율성 문제를 고려한다.
③ 보안상 단일 기종에서만 사용할 수 있도록 해야 한다.
④ 제품 SW종류에 적합한 암호화 알고리즘을 적용한다.

31. 소프트웨어 형상 관리의 의미로 적절한 것은?

- ① 비용에 관한 사항을 효율적으로 관리하는 것
② 개발 과정의 변경 사항을 관리하는 것
③ 테스트 과정에서 소프트웨어를 통합하는 것
④ 개발 인력을 관리하는 것

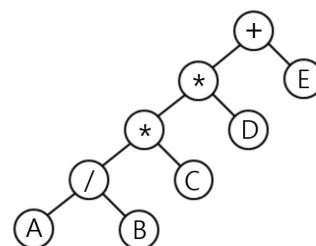
32. White Box Testing에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① Base Path Testing, Boundary Value Analysis가 대표적인 기법이다.
② Source Code의 모든 문장을 한 번 이상 수행함으로써 진행된다.
③ 모듈 안의 작동을 직접 관찰할 수 있다.
④ 산출물의 각 기능별로 적절한 프로그램의 제어구조에 따라 선택, 반복 등의 부분들을 수행함으로써 논리적 경로를 점검한다.

33. 외계인 코드(Alien Code)에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 프로그램의 로직이 복잡하여 이해하기 어려운 프로그램을 의미한다.
② 아주 오래되거나 참고문서 또는 개발자가 없어 유지보수 작업이 어려운 프로그램을 의미한다.
③ 오류가 없어 디버깅 과정이 필요 없는 프로그램을 의미한다.
④ 사용자가 직접 작성한 프로그램을 의미한다.

34. 다음 트리를 전위 순회(Preorder Traversal)한 결과는?



- ① + * A B / * C D E

1, 2회

- ② $A B / C * D * E +$
 ③ $A / B * C * D + E$
 ④ $+ * * / A B C D E$

35. 알고리즘 시간 복잡도 $O(1)$ 이 의미하는 것은?

- ① 컴퓨터 처리가 불가
 ② 알고리즘 입력 데이터 수가 한 개
 ③ 알고리즘 수행시간이 입력 데이터 수와 관계없이 일정
 ④ 알고리즘 길이가 입력 데이터보다 작음

36. 정렬된 N개의 데이터를 처리하는데 $O(N \log_2 N)$ 의 시간이 소요되는 정렬 알고리즘은?

- ① 선택 정렬 ② 삽입 정렬
 ③ 버블 정렬 ④ 합병 정렬

37. ISO/IEC 9126의 소프트웨어 품질 특성 중 기능성 (Functionality)의 하위 특성으로 옳지 않은 것은?

- ① 학습성 ② 적합성
 ③ 정확성 ④ 보안성

38. EAI(Enterprise Application Integration)의 구축 유형으로 옳지 않은 것은?

- ① Point-to-Point ② Hub & Spoke
 ③ Message Bus ④ Tree

39. 소스코드 품질 분석 도구 중 정적 분석 도구가 아닌 것은?

- ① pmd ② cppcheck
 ③ valMeter ④ checkstyle

40. 반정규화(Denormalization) 유형 중 중복 테이블을 추가하는 방법에 해당하지 않는 것은?

- ① 빌드 테이블의 추가
 ② 집계 테이블의 추가
 ③ 진행 테이블의 추가
 ④ 특정 부분만을 포함하는 테이블 추가

제3과목 : 데이터베이스 구축

41. SQL의 분류 중 DDL에 해당하지 않는 것은?

- ① UPDATE ② ALTER
 ③ DROP ④ CREATE

42. STUDENT 테이블에 독일어과 학생 50명, 중국어과 학생 30명, 영어영문학과 학생 50명의 정보가 저장되어 있을 때, 다음 두 SQL문의 실행 결과 튜플 수는? (단, DEPT 컬럼은 학과명)

- ⓐ SELECT DEPT FROM STUDENT;
 ⓑ SELECT DISTINCT DEPT FROM STUDENT;

- ① ⓐ 3, ⓑ 3 ② ⓐ 50, ⓑ 3
 ③ ⓐ 130, ⓑ 3 ④ ⓐ 130, ⓑ 130

43. 다음 두 릴레이션에서 외래키로 사용된 것은? (단, 밑줄 친 속성은 기본키이다.)

- 과목(과목번호, 과목명)
 수강(수강번호, 학번, 과목번호, 학기)

- ① 수강번호 ② 과목번호
 ③ 학번 ④ 과목명

44. 정규화 과정 중 1NF에서 2NF가 되기 위한 조건은?

- ① 1NF를 만족하고 모든 도메인이 원자값이어야 한다.
 ② 1NF를 만족하고, 키가 아닌 모든 애틀리뷰트들이 기본키에 이행적으로 함수 종속되지 않아야 한다.
 ③ 1NF를 만족하고 다치 종속이 제거되어야 한다.
 ④ 1NF를 만족하고 키가 아닌 모든 속성이 기본키에 대하여 완전 함수적 종속 관계를 만족해야 한다.

45. 데이터 무결성 제약조건 중 “개체 무결성 제약” 조건에 대한 설명으로 맞는 것은?

- ① 릴레이션 내의 튜플들이 각 속성의 도메인에 지정된 값만을 가져야 한다.
 ② 기본키에 속해 있는 애틀리뷰트는 널 값이나 중복 값을 가질 수 없다.
 ③ 릴레이션은 참조할 수 없는 외래키 값을 가질 수 없다.
 ④ 외래키 값은 참조 릴레이션의 기본키 값과 동일해야 한다.

46. 이행적 함수 종속 관계를 의미하는 것은?

- ① $A \rightarrow B$ 이고 $B \rightarrow C$ 일 때, $A \rightarrow C$ 를 만족하는 관계
 ② $A \rightarrow B$ 이고 $B \rightarrow C$ 일 때, $C \rightarrow A$ 를 만족하는 관계
 ③ $A \rightarrow B$ 이고 $B \rightarrow C$ 일 때, $B \rightarrow A$ 를 만족하는 관계
 ④ $A \rightarrow B$ 이고 $B \rightarrow C$ 일 때, $C \rightarrow B$ 를 만족하는 관계

47. DML에 해당하는 SQL 명령으로만 나열된 것은?

- ① DELETE, UPDATE, CREATE, ALTER
 ② INSERT, DELETE, UPDATE, DROP
 ③ SELECT, INSERT, DELETE, UPDATE
 ④ SELECT, INSERT, DELETE, ALTER

48. 데이터베이스 시스템에서 삽입, 갱신, 삭제 등의 이벤트가 발생할 때마다 관련 작업이 자동으로 수행되는 절차형 SQL은?

- ① 트리거(Trigger) ② 무결성(Integrity)
 ③ 잠금(Lock) ④ 복귀(Rollback)

49. 데이터베이스의 논리적 설계(Logical Design) 단계에서 수행 하는 작업이 아닌 것은?

- ① 레코드 집중의 분석 및 설계
 ② 논리적 데이터베이스 구조로 매핑(mapping)
 ③ 트랜잭션 인터페이스 설계
 ④ 스키마의 평가 및 정제

50. E-R 모델의 표현 방법으로 옳지 않은 것은?

- ① 개체타입 : 사각형 ② 관계타입 : 마름모
 ③ 속성 : 오각형 ④ 연결 : 선

51. 병행제어의 로킹(Locking) 단위에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 데이터베이스, 파일, 레코드 등은 로킹 단위가 될 수 있다.
 ② 로킹 단위가 작아지면 로킹 오버헤드가 감소한다.
 ③ 로킹 단위가 작아지면 데이터베이스 공유도가 증가한다.
 ④ 한꺼번에 로킹 할 수 있는 객체의 크기를 로킹 단위라고 한다.

52. 뷰(View)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 뷰는 CREATE 문을 사용하여 정의한다.
 ② 뷰는 데이터의 논리적 독립성을 제공한다.
 ③ 뷰를 제거할 때에는 DROP 문을 사용한다.
 ④ 뷰는 저장장치 내에 물리적으로 존재한다.

53. 하나의 애틀리뷰트가 가질 수 있는 원자값들의 집합을 의미 하는 것은?

- ① 도메인 ② 튜플
 ③ 엔티티 ④ 다형성

54. 관계대수 연산에서 두 릴레이션이 공통으로 가지고 있는 속성을 이용하여 두 개의 릴레이션을 하나로 합쳐서 새로운 릴레이션을 만드는 연산은?

- ① $\bowtie$
② $\supset$
③ π
④ σ

55. 분산 데이터베이스 목표 중 “데이터베이스의 분산된 물리적 환경에서 특정 지역의 컴퓨터 시스템이나 네트워크에 장애가 발생해도 데이터 무결성이 보장된다.”는 것과 관계있는 것은?

- ① 장애 투명성 ② 병행 투명성
③ 위치 투명성 ④ 중복 투명성

56. 다음 설명의 ()안에 들어갈 내용으로 적합한 것은?

후보키는 릴레이션에 있는 모든 튜플에 대해 유일성과 ()을 모두 만족시켜야 한다.

- ① 중복성 ② 최소성
③ 참조성 ④ 동일성

57. 다음 SQL문의 실행 결과는?

```
SELECT 가격 FROM 도서가격
WHERE 책번호=(SELECT 책번호 FROM 도서 WHERE
책명='자료구조');
```

[도서]		[도서가격]	
책번호	책명	책번호	가격
111	운영체제	111	20,000
222	자료구조	222	25,000
333	컴퓨터구조	333	10,000
		444	15,000

- ① 10,000 ② 15,000
③ 20,000 ④ 25,000

58. 데이터 제어언어(DCL)의 기능으로 옳지 않은 것은?

- ① 데이터 보안
- ② 논리적, 물리적 데이터 구조 정의
- ③ 무결성 유지
- ④ 병행수행 제어

59. 참조 무결성을 유지하기 위하여 DROP문에서 부모 테이블의 항목 값을 삭제할 경우 자동적으로 자식 테이블의 해당 레코드를 삭제하기 위한 옵션은?

- | | |
|------------|--------------|
| ① CLUSTER | ② CASCADE |
| ③ SET-NULL | ④ RESTRICTED |

60. 트랜잭션의 특성 중 다음 설명에 해당하는 것은?

트랜잭션의 연산은 데이터베이스에 모두 반영되든지 아니면 전혀 반영되지 않아야 한다.

- ① Durability
- ② Share
- ③ Consistency
- ④ Atomicity

61. UNIX의 셸(Shell)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 명령어 해석기이다.
- ② 시스템과 사용자 간의 인터페이스를 담당한다.
- ③ 여러 종류의 셸이 있다.
- ④ 프로세스, 기억장치, 입출력 관리를 수행한다.

62. TCP/IP 프로토콜 중 전송계층 프로토콜은?

- ① HTTP ② SMTP
③ FTP ④ TCP

63. C언어에서 비트 논리연산자에 해당하지 않는 것은?

- ① ^ ② ? ③ & ④ ~

64. 시스템에서 모듈 사이의 결합도(Coupling)에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 한 모듈 내에 있는 처리요소들 사이의 기능적인 연관 정도를 나타낸다.
- ② 결합도가 높으면 시스템 구현 및 유지보수 작업이 쉽다.
- ③ 모듈 간의 결합도를 약하게 하면 모듈 독립성이 향상된다.
- ④ 자료결합도는 내용결합도보다 결합도가 높다.

65. 스레드(Thread)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 한 개의 프로세스는 여러 개의 스레드를 가질 수 없다.
- ② 커널 스레드의 경우 운영체제에 의해 스레드를 운용한다.
- ③ 사용자 스레드의 경우 사용자가 만든 라이브러리를 사용하여 스레드를 운용한다.
- ④ 스레드를 사용함으로써 하드웨어, 운영체제의 성능과 응용 프로그램의 처리율을 향상시킬 수 있다.

66. C언어에서 배열 b[5]의 값은?

```
static int b[9]={1, 2, 3};
```

- ① 0 ② 1 ③ 2 ④ 3

67. 은행가 알고리즘(Banker's Algorithm)은 교착상태의 해결 방법 중 어떤 기법에 해당하는가?

- ① Avoidance ② Detection
③ Prevention ④ Recovery

68. IEEE 802.11 워킹 그룹의 무선 LAN 표준화 현황 중 QoS 강화를 위해 MAC 지원 기능을 채택한 것은?

- ① 802.11a ② 802.11b
③ 802.11g ④ 802.11e

69. TCP/IP 네트워크에서 IP주소를 MAC 주소로 변환하는 프로토콜은?

- ① UDP ② ARP
③ TCP ④ ICMP

70. HRN(Highest Response-ratio Next)스케줄링 방식에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 대기 시간이 긴 프로세스일 경우 우선순위가 높아진다.
- ② SJF 기법을 보완하기 위한 방식이다.
- ③ 긴 작업과 짧은 작업 간의 지나친 불평등을 해소할 수 있다.
- ④ 우선순위를 계산하여 그 수치가 가장 낮은 것부터 높은 순으로 우선순위가 부여된다.

71. 교착 상태 발생의 필요충분조건이 아닌 것은?

- ① 상호 배제(mutual exclusion)
- ② 점유와 대기(hold and wait)
- ③ 환형 대기(circular wait)
- ④ 선점(preemption)

94. 메모리상에서 프로그램의 복귀 주소와 변수사이에 특정 값을 저장해 두었다가 그 값이 변경되었을 경우 오버플로우 상태로 가정하여 프로그램 실행을 중단하는 기술은?

- ① 모드체크 ② 리커버리 통제
③ 시스로그 ④ 스택가드

95. 소프트웨어 개발 프레임워크를 적용할 경우 기대효과로 거리가 먼 것은?

- ① 품질 보증 ② 시스템 복잡도 증가
③ 개발 용이성 ④ 변경 용이성

96. 시스템 내의 정보는 오직 인가된 사용자만 수정할 수 있는 보안 요소는?

- ① 기밀성 ② 부인방지
③ 가용성 ④ 무결성

97. 다음이 설명하는 용어로 옳은 것은?

- 오픈 소스를 기반으로 한 분산 컴퓨팅 플랫폼이다.
- 일반 PC급 컴퓨터들로 가상화된 대형 스토리지를 형성한다.
- 다양한 소스를 통해 생성된 빅데이터를 효율적으로 저장하고 처리한다.

- ① 하둡(Hadoop)
② 비컨(Beacon)
③ 포스퀘어(Foursquare)
④ 맴리스터(Memristor)

98. 크래커가 침입하여 백도어를 만들어 놓거나, 설정 파일을 변경했을 때 분석하는 도구는?

- ① trace ② tripwire
③ udpdump ④ cron

99. 폭포수 모형의 특징으로 거리가 먼 것은?

- ① 개발 중 발생한 요구사항을 쉽게 반영할 수 있다.
② 순차적인 접근방법을 이용한다.
③ 단계적 정의와 산출물이 명확하다.
④ 모형의 적용 경험과 성공사례가 많다.

100. 테일러링(Tailoring) 개발 방법론의 내부 기준에 해당하지 않는 것은?

- ① 납기/비용 ② 기술환경
③ 구성원 능력 ④ 국제표준 품질기준

정답 및 해설

1. ②	2. ②	3. ④	4. ①	5. ③	6. ④	7. ④	8. ③	9. ③	10. ③
11. ③	12. ①	13. ②	14. ①	15. ④	16. ①	17. ③	18. ④	19. ②	20. ④
21. ③	22. ②	23. ③	24. ①	25. ④	26. ③	27. ④	28. ②	29. ②	30. ③
31. ②	32. ①	33. ②	34. ④	35. ③	36. ④	37. ①	38. ④	39. ③	40. ①
41. ①	42. ③	43. ②	44. ④	45. ②	46. ①	47. ③	48. ①	49. ①	50. ③
51. ②	52. ④	53. ①	54. ①	55. ①	56. ②	57. ④	58. ②	59. ②	60. ④
61. ④	62. ④	63. ②	64. ③	65. ①	66. ①	67. ①	68. ④	69. ②	70. ④
71. ④	72. ②	73. ②	74. ③	75. ③	76. ③	77. ④	78. ③	79. ②	80. ①
81. ③	82. ①	83. ④	84. ④	85. ①	86. ②	87. ①	88. ①	89. ①	90. ①
91. ①	92. ④	93. ②	94. ④	95. ②	96. ④	97. ①	98. ②	99. ①	100. ④

